

**Ministère de l'enseignement supérieure et de la recherche scientifique
Université Constantine3
Faculté de médecine
Département de médecine**

Etude des différents indicateurs de la santé

**Pr S Amarouche
Maître de Conférences A
Epidémiologie et Médecine Préventive**

Objectifs pédagogiques

- 1. Définir un indicateur**
- 2. Connaître l'intérêt des indicateurs.**
- 3. Décrire les indicateurs de mortalité**
- 4. Décrire les indicateurs de morbidité**
- 5. Connaître les indicateurs démographiques**

Plan du cours

- Introduction
- Définition
- Intérêt des indicateurs
- Typologie des indicateurs
- Mesures de fréquences
- Les indicateurs de morbidité
- Les indicateurs de mortalité
- Les indicateurs démographiques
- Conclusion

Introduction

- **Les données de santé orientent les décisions politiques et budgétaires pour adapter les systèmes de soins aux besoins réels des populations.**
- **Elles permettent de cibler les priorités médicales, de réduire les inégalités territoriales et d'anticiper les futures crises sanitaires**

Définition

Un indicateur de santé est une donnée statistique qui permet de quantifier de manière objective deux dimensions complémentaires :

- **L'état de santé d'une population** (état des maladies, des décès et du bien-être) et
- **Le fonctionnement du système de soins** (mesurant l'offre, l'accès, la qualité et l'efficacité des services médicaux).

Intérêt des indicateurs

- **Décrire la santé d'une population donnée**
- **Surveiller l'émergence et l'évolution d'une maladie dans la population**
- **Identifier les priorités d'action**
- **Evaluer la situation après la mise en place d'une action ou d'un programme donné**
- **Faire des comparaisons locales, régionales ou nationales**

Typologie des indicateurs

1- Indicateurs de l'état de santé
mesurent les phénomènes de santé (Maladies et décès) dans la population

2- Indicateurs démographiques
mesurent la structure et la dynamique d'une population

Typologie des indicateurs

3- Les indicateurs sur les déterminants de la santé

mesurent les facteurs influençant l'état de santé d'une population
(génétiques, comportementaux, environnementaux et socio économiques)

4- Indicateurs de performance des services de soins (structure, ressources, processus et résultats)

Mesures de fréquences

Les mesures en santé peuvent s'exprimer par :

- Valeurs absolues : nombre
- Valeurs relatives $\longrightarrow$ numérateur et dénominateur
- Valeurs relatives : Proportion – Indice – Ratio – Taux

Mesures de fréquences

1. Proportion

- Rapport entre deux effectifs où le numérateur est inclus dans le dénominateur
- On étudie un groupe (N), composé de deux sous-groupes (a) et (b)

$$\text{Proportion} = a / (a+b)$$

- S'exprime par un nombre compris entre 0 et 1, un pourcentage (ou pour 100, 10 000)

Exemple : Sur 1 000 habitants, 100 ont un diabète.

- La proportion de diabétiques = $100/1000 = 0,1$ (10%)

Mesures de fréquences

2. Ratio

- Numérateur et Dénominateur sont de même nature, mais sont exclusifs l'un de l'autre.
- S'exprime par un nombre, sans unité.

Exemple :

- Sex ratio = hommes / femmes
- Sur les 100 diabétiques, 75 sont des hommes et 25 sont des femmes
- Calcul : $75/25 = 3$ (3 hommes pour 1 femme)

Mesures de fréquences

3. Indice

- Rapport de deux effectifs qui sont de natures différentes
- Exemple : Indice de Masse Corporelle (IMC)
- Rapport entre le poids et la taille au carré ($IMC = \text{Poids(KG)}/\text{Taille}^2(\text{m})$)
- Il sert d'indicateur d'état nutritionnel

Exemple :

- Poids = 88 kg, Taille = 1,63m
- $IMC = 88/1,63^2 = 33\%$ (obésité)

Mesures de fréquences

3. Taux

- Mesure la probabilité de survenue d'un évènement au cours du temps.
- Au numérateur figurent des individus ayant subi un évènement pendant une période de temps déterminée
- Au dénominateur figure l'ensemble des individus susceptibles de connaître l'évènement pendant une période.
- Il exprime la survenue d'un événement dans une population pendant un temps donné.

Mesures de fréquences

3. Taux

Exemple :

Dans une ville de 10 000 habitants, on a enregistré 100 nouveaux cas de grippe en 1 semaine.

- Calcul : $100/10000$ par semaine = 1 cas pour 100 habitants par semaine.

En santé :

- Le taux d'incidence.
- Il mesure la dynamique de propagation d'une maladie

Les indicateurs de morbidité : Incidence

- Indicateur clé pour mesurer la dynamique (vitesse de propagation) d'une Pathologie

- **Taux d'incidence** : rapport entre le nombre de nouveaux cas d'une pathologie survenus pendant une période donnée et la population exposée au risque de contracter cette maladie durant cette même période, souvent exprimé pour **100 000 habitants**

Exemple : le taux d'incidence du cancer à Constantine était de 119, 7 en 2019.

Les indicateurs de morbidité : Prévalence

- Indicateur épidémiologique qui mesure le nombre total de cas d'une maladie (nouveaux et anciens) présents dans une population donnée à un moment précis ou sur une période définie
- **Taux de prévalence** : rapport entre ce nombre de cas et la population totale exposée au risque. C'est une valeur relative, souvent exprimée en pourcentage (%) ou pour **100 000 habitants**.
- **Exemple** : Prévalence du diabète en Algérie est de 17,5 en 2024,

Les indicateurs de mortalité

➤ Taux de mortalité brut

- Rapport entre le nombre de décès enregistrés au cours d'une année et la population totale moyenne de cette même année, sur un territoire donné.
- Il s'exprime généralement pour **1 000 habitants**
- **Exemple** : Dans une ville de 50 000 habitants, 450 décès ont été enregistré durant l'année 2024

Le taux de mortalité est de 9 décès pour mille habitants

Les indicateurs de mortalité

➤ Taux de mortalité spécifique

- Mesure la fréquence des décès au sein d'un sous-groupe particulier de la population (sexe, age...) ou la fréquence des décès dus à une maladie ou un événement précis (cancers, maladies cardiovasculaires, accidents de la route...)

Exemple: le taux de mortalité pour le groupe d'âge de 60 à 65 ans

$$\text{TM (60-65 ans)} = \frac{\text{Nombre total de décès d'une année}}{\text{Population moyenne de 60 à 65 ans de l'année}} \times 1000$$

Les indicateurs de mortalité

➤ Taux de mortalité proportionnelle

- Mesure la part qu'occupe une cause de décès spécifique par rapport au nombre total de décès enregistrés durant la même période.

Exemple

- Si dans un pays, on enregistre 100 000 décès au total et que 30 000 sont dus à des maladies cardiovasculaires
- La mortalité proportionnelle pour cette cause est de 30 %.

Les indicateurs de mortalité

➤ Taux de létalité

- Mesure la dangerosité d'une maladie en calculant la proportion de personnes qui meurent d'une pathologie spécifique parmi celles qui l'ont contractée
- S'exprime généralement en pourcentage (%)
- Dans un village, une épidémie de grippe touche 200 personnes. Parmi ces malades, on enregistre 4 décès.
- Le taux de létalité est de 2 %

Les indicateurs de mortalité

➤ Autres taux de mortalité

- Mortalité néonatale : nombre des enfants nés vivants décédés entre la naissance et le 28^e jour de vie.
- Mortalité périnatale : *nombre de mort-nés de plus de 28 SA + nombre des enfants nés vivants décédés au cours des 7 premiers jours*

Les indicateurs de mortalité

➤ Autres taux de mortalité

- Mortalité infantile : nombre d'enfants nés vivants, décédés au cours de leur 1ère année de vie
- Mortalité maternelle : nombre de femmes décédées pendant ou après une grossesse ou un accouchement ou dans les 42 jours suivant l'accouchement

Les indicateurs démographiques

➤ Sex-ratio

- Rapport entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes dans une population donnée

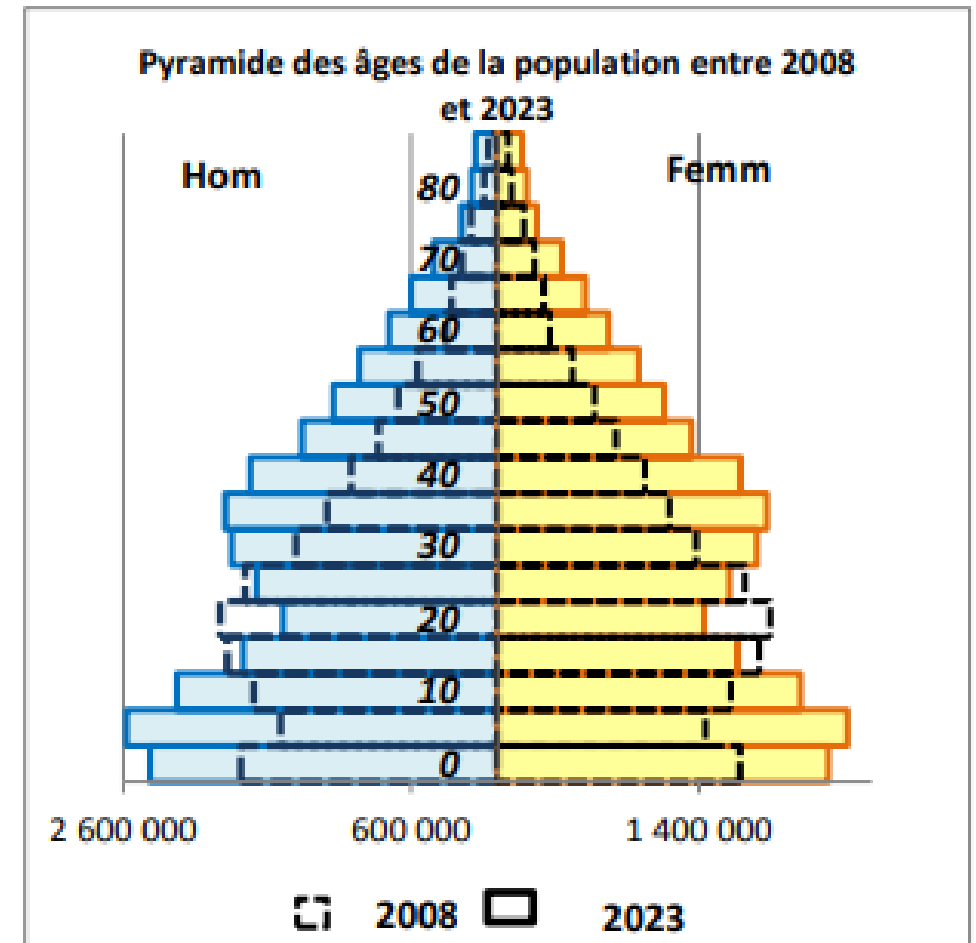
➤ Espérance de vie à la naissance

- Durée de vie moyenne que peut espérer atteindre une personne à sa naissance, selon les conditions de mortalité du moment

Les indicateurs démographiques

➤ Pyramide des ages

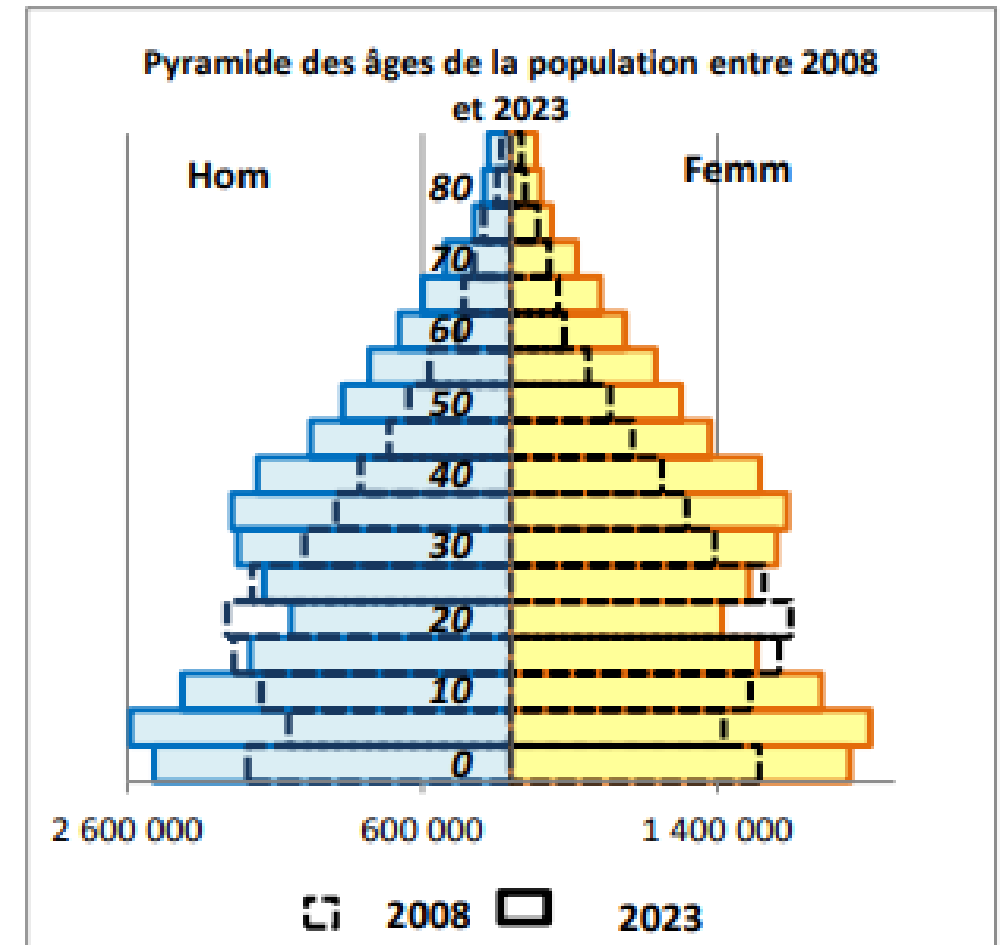
- Graphique représentant la répartition de la population par sexe et par âge.
- Le graphique se compose de deux histogrammes juxtaposés



Les indicateurs démographiques

➤ Pyramide des ages

- L'axe vertical (ordonnées) : Indique les classes d'âge
- L'axe horizontal (abscisses) : Indique les effectifs
- La répartition par sexe : Par convention, les hommes sont à gauche et les femmes à droite



Les indicateurs démographiques

➤ Taux de natalité

- **Nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants sur un an**

➤ Taux de fécondité

- **Nombre de naissances vivantes de l'année sur l'ensemble de la population féminine en âge de procréer (15-49 ans)**

Les indicateurs démographiques

➤ **Accroissement naturel**

- **Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.**

➤ **Espérance de vie à la naissance**

- **Nombre moyen d'années qu'un nouveau né peut espérer vivre s'il se trouve tout au long de sa vie dans les conditions de mortalité du moment**
- **On observe une augmentation régulière de l'espérance de vie à la naissance en Algérie, passant de 45 ans en 1962 à 79,6 ans en 2023**

Conclusion

- **les indicateurs de santé sont des outils d'analyse indispensables qui reflètent le niveau de développement global d'une société et la qualité de son système de soins.**
- **Ils permettent non seulement d'évaluer le bien-être présent des populations, mais aussi d'orienter stratégiquement les politiques publiques pour répondre aux enjeux futurs**

Références bibliographiques

- **Beaglehole, R., Bonita, R., & Kjellström, T. (2006).** *Éléments d'épidémiologie*. Organisation mondiale de la santé
- **DEMOGRAPHIE ALGERIENNE 2020 à 2023, ONS**